

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad de Ingeniería — Ingeniería de Sistemas

Documento de Ingeniería de Requerimientos

Sistema PetFinder — Adopción de mascotas, refugios, matching y seguimiento veterinario

Institución	Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad / Programa	Facultad de Ingeniería — Ingeniería de Sistemas
Curso	Modelos de Programación — Grupo 020-86
Docente	Sebastián Camilo Vanegas Ayala
Fecha	2 de junio de 2026
Versión	2.0 — Actualizada con microservicios implementados
Alcance	Consolida el IR inicial y lo actualiza con la arquitectura real: msPet, msShelter, msAdopter, msMatch, msVet, msNotification y FrontEndPetFinder.

Integrantes

Nombre completo	Código
Javier Mauricio Jiménez Guzmán	20232020323
Juan Diego Moreno Ramos	20242020009
Valentina Aguilar Perdomo	20242020070
Juan Diego Roncancio Páez	20242020165

1. Resumen Ejecutivo

PetFinder es una aplicación web orientada a facilitar adopciones responsables mediante la conexión de shelters, personas adoptantes y veterinarios. La solución combina perfiles de mascotas, preferencias de adoptantes, matching por compatibilidad, administración de refugios, mensajes, notificaciones y seguimiento veterinario.

La versión actual se implementa como microservicios Spring Boot con separación por dominio. Cada microservicio mantiene su propia base de datos MySQL y expone endpoints REST; la comunicación entre servicios se realiza mediante WebClient configurado con URLs externas, encabezados JSON y timeouts.

El alcance técnico incorpora patrones creacionales, estructurales y de comportamiento. La decisión de arquitectura se enfoca en bajo acoplamiento, responsabilidad clara por microservicio y capacidad de evolucionar módulos como matching, notificaciones o historial médico sin mezclar lógica de dominio.

2. Descripción del Problema, Objetivos y Alcance

2.1 Contexto General

Los refugios y rescatistas necesitan publicar mascotas con información confiable, conservar historiales médicos y hacer seguimiento de interacciones con adoptantes. En paralelo, las personas interesadas en adoptar necesitan perfiles completos, filtros y una forma clara de evaluar compatibilidad antes de iniciar un proceso de adopción.

El problema no se limita a publicar mascotas: también se requiere trazabilidad de salud, control de estados, contacto entre actores, notificaciones y soporte para decisiones responsables. Por eso PetFinder se plantea como un ecosistema dividido en módulos, no como una única página de catálogo.

Pregunta central: *¿Cómo puede una plataforma digital conectar eficientemente a refugios, adoptantes y veterinarios para facilitar adopciones responsables, mantener trazabilidad médica y mejorar la compatibilidad entre mascota y familia?*

2.2 Objetivo General

Desarrollar una aplicación web de adopción de mascotas que conecte shelters, adoptantes y veterinarios mediante una arquitectura de microservicios, patrones de diseño y comunicación REST.

2.3 Objetivos Específicos

- Registrar mascotas con perfiles completos, estados de disponibilidad, fotos, bio e información de compatibilidad.
- Permitir perfiles de adoptantes con preferencias y registro de swipes sobre mascotas.
- Calcular compatibilidad entre adoptante y mascota con estrategias configurables.
- Gestionar shelters con mascotas, veterinarios, mensajes y reportes.
- Mantener carnets de vacunación, vacunas, tratamientos, citas y eventos médicos.
- Emitir notificaciones directas o por evento usando estrategias de entrega.
- Aplicar patrones de diseño para separar creación, comunicación, seguridad, iteración y variabilidad de algoritmos.

3. Benchmarking y Análisis de Brechas

Se revisaron plataformas de adopción, reubicación, gestión de refugios y alertas comunitarias para contrastar PetFinder frente a soluciones existentes.

Plataforma	Alcance	Fortalezas	Limitaciones	Brecha que cubre PetFinder
Petfinder.com	Global / EE. UU.	Amplia red de shelters; búsqueda por especies y perfiles.	No orientado al flujo local colombiano ni a prueba formal de convivencia.	Matching, IDs propios, microservicios y seguimiento veterinario.
Adopt a Pet	EE. UU. / Canadá	Búsqueda por código postal, filtros, favoritos, alertas y contacto.	El proceso final depende de cada organización; no centraliza seguimiento médico.	Integra preferencias, shelter, veterinaria y notificaciones.
Munay	Colombia	Conecta refugios colombianos con adoptantes; incluye descubrir, aplicar, chatear y adoptar.	No se evidencia módulo veterinario profundo ni motor técnico de patrones.	Formaliza microservicios, carnet, eventos médicos y patrones.
Ooh Cachorros	Colombia	Publicaciones para rescatistas/refugios y filtros por ubicación.	Seguimiento médico y matching no son núcleo visible.	Compatibilidad, trazabilidad médica y separación técnica.
PawBoost	Global / comunidad	Alertas de mascotas perdidas por Facebook, email, app y base de datos lost/found.	No es plataforma de adopción ni gestiona refugios/adoptantes/veterinarios.	PetFinder se diferencia en adopción responsable y seguimiento.
Shelterluv	Gestión de refugios	Software para operaciones de shelters, registros y procesos de rehoming.	Orientado a gestión interna; sin experiencia tipo matching para adoptantes.	Combina gestión operativa con experiencia pública de matching.

3.1 Brechas Identificadas

- Falta de integración local entre publicación, matching y seguimiento veterinario.
- Poca trazabilidad formal de vacunas, tratamientos, eventos médicos y citas.
- Dependencia de procesos manuales o externos para aprobar, contactar y dar seguimiento.
- Ausencia de una arquitectura académica claramente separada por dominio y patrones.
- Necesidad de respetar IDs propios de shelters, personas y veterinarios en lugar de generar identificadores artificiales.

4. Visión General de la Solución

PetFinder opera como una plataforma por roles. El shelter administra su perfil y las mascotas que ingresa; el adoptante crea su perfil, define preferencias y realiza swipes; el veterinario registra información clínica; el motor de matching calcula afinidad y el servicio de notificaciones comunica eventos relevantes.

Actor	Responsabilidad principal
Shelter	Registra refugio, mascotas, veterinarios, mensajes y reportes.
Adoptante	Crea perfil, configura preferencias, realiza swipes y consulta matches.
Veterinario	Administra citas, vacunas, tratamientos y eventos médicos.
Sistema de matching	Calcula compatibilidad, ordena recomendaciones y procesa matches.
Sistema de notificaciones	Crea, publica y entrega notificaciones por canal.
Frontend	Presenta la plataforma, separa registro por rol y consume endpoints REST.

4.1 Flujo Macro

- El shelter se registra y conserva su propio ID.
- El shelter registra mascotas en msPet y las vincula a su perfil en msShelter.
- El adoptante crea perfil y preferencias en msAdopter.
- msMatch recibe candidatos y preferencias, calcula scores y procesa matches por swipe.
- msVet gestiona carnet, vacunas, tratamientos, citas y eventos médicos.
- msNotification genera notificaciones directas o por eventos de dominio.

5. Arquitectura de Microservicios

La arquitectura separa el sistema por bounded contexts. Cada microservicio concentra modelo, repositorio, servicio, DTOs, controlador REST y configuración de clientes externos. Esta separación reduce acoplamiento y permite que cada dominio evolucione de forma independiente.

Servicio	Puerto	Base de datos	Responsabilidad	Entidades clave
msPet	8081	petfinder_pet_db	Perfiles de mascotas, estados, fotos, bio, referencias a carnet y eventos médicos.	PetProfile, PetStatus
msShelter	8082	petfinder_shelter_db	Shelters, mascotas registradas, veterinarios asignados, mensajes y reportes.	Shelter, ShelterMessage, ShelterReport
msAdopter	8083	petfinder_adopter_db	Adoptantes, preferencias, swipes, likes e historial de swipes.	AdopterProfile, Preferences, SwipeAction
msNotification	8084	petfinder_notification_db	Notificaciones directas, eventos, estados y estrategias de entrega.	Notification, NotificationEvent
msVet	8085	petfinder_vet_db	Veterinarios, citas, carnet de vacunación, vacunas, tratamientos y eventos médicos.	Veterinarian, Appointment, VaccinationCard
msMatch	8086	petfinder_match_db	Recomendaciones, cálculo de compatibilidad, matches y estados.	Match, MatchStatus
FrontEnd PetFinder	estático	N/A	Portada HTML/CSS/JS, registro diferenciado por rol y fetch hacia servicios.	index.html, styles.css, index.js

5.1 Justificación de la Separación

- msPet no almacena shelters completos ni adoptantes; solo conserva IDs de referencia a carnet y eventos.
- msShelter administra la relación operativa del refugio con mascotas y veterinarios sin duplicar el perfil completo de cada mascota.
- msAdopter mantiene preferencias y swipes sin asumir reglas clínicas ni inventario de shelters.
- msMatch encapsula algoritmos de compatibilidad para que las estrategias puedan cambiar sin afectar adopters o pets.
- msVet es dueño del historial clínico, mejorando la cohesión y habilitando controles de acceso por proxy.
- msNotification centraliza entrega y estados de comunicación para no repetir lógica SMTP o in-app en cada servicio.

6. Comunicación entre Servicios con WebClient

Los microservicios que requieren comunicación externa definen WebClient con beans calificados por servicio. La configuración usa Reactor Netty, encabezados JSON, baseUrl parametrizado y timeouts de conexión/respuesta.

Decisión técnica: *WebClient se eligió para llamadas HTTP entre microservicios porque permite centralizar la configuración, usar clientes nombrados por dependencia y mantener los endpoints externos fuera del código de negocio.*

Origen	Destino	Uso esperado	Bean calificado
msPet	msVet	Creación/consulta asociada a carnet y salud.	vetWebClient
msShelter	msPet, msAdopter, msNotification, msVet	Vincular mascotas, usuarios, notificaciones y veterinarios.	pet/adopter/notification/vetWebClient
msAdopter	msPet, msMatch, msNotification	Consultar mascotas, procesar matches, notificar eventos.	pet/match/notificationWebClient
msMatch	msPet, msAdopter, msNotification, msShelter	Consultar candidatos/actores y publicar eventos de match.	pet/adopter/notification/shelterWebClient
msVet	msPet, msNotification, msShelter, msAdopter	Relacionar salud con mascotas, shelters y adoptantes.	pet/notification/shelter/adopterWebClient
msNotification	msMatch, msAdopter, msShelter, msVet	Resolver contexto de notificaciones por dominio.	match/adopter/shelter/vetWebClient

6.1 Políticas de Integración

- Cada cliente externo define base-url en application.properties, sin valores quemados en servicios.
- Timeout de conexión: 3000 ms. Timeout de respuesta: 5000 ms.
- Encabezados por defecto: Content-Type application/json y Accept application/json.
- Los IDs cruzados se almacenan como String para desacoplar bases de datos y evitar llaves foráneas entre microservicios.
- msAdopter apunta correctamente a msMatch en el puerto 8086.

7. Inventario Funcional por Microservicio

Servicio	Controlador	Capacidades REST	Núcleo interno
msPet	PetProfileRestController	Crear/listar/consultar mascotas; filtrar disponibles; actualizar estado; agregar fotos; referenciar eventos médicos; vistas basic/enhanced.	PetProfileService, PetProfileRepository
msAdopter	AdopterProfileRestController	Crear/consultar/actualizar adoptantes; preferencias; swipe right/left; deshacer último swipe; historial y likes.	AdopterProfileService, SwipeActionRepository
msShelter	ShelterRestController	Crear/consultar/actualizar shelters; registrar pets; asignar veterinarios; enviar/listar mensajes; generar reporte.	ShelterService, ShelterManagementFacade
msMatch	MatchRestController	Calcular recomendaciones; procesar swipe match; listar matches por adoptante; mutual matches; actualizar estado.	MatchService, MatchingEngine
msNotification	NotificationRestController	Crear notificación directa; publicar eventos; procesar pendientes; listar; marcar como leída.	NotificationService, NotificationPublisher
msVet	Veterinarian / Appointment / Vaccination / Vaccine / Treatment / MedicalEvent controllers	Registrar veterinarios, citas, carnets, vacunas, tratamientos y eventos médicos con proxy.	VeterinarianService, AppointmentService, MedicalEventProxy

8. Requerimientos Funcionales

ID	Módulo	Requerimiento	Criterio / Evidencia
RF-01.1	Mascotas	Registrar mascotas con ID propio, nombre, especie, raza, edad, sexo, tamaño, energía, compatibilidad, fotos y bio.	PetProfileRequestDTO incluye id obligatorio; rechaza vacío y duplicado.
RF-01.2	Mascotas	Listar mascotas, consultar por ID y filtrar disponibles por especie.	GET /api/pets, /api/pets/{id}, /api/pets/available.
RF-01.3	Mascotas	Actualizar estado y asociar referencias a eventos médicos.	PATCH /api/pets/{id}/status y POST /api/pets/{id}/medical-events.
RF-02.1	Adoptantes	Registrar adoptantes con ID propio, contacto, vivienda, hijos, mascotas actuales y preferencias.	POST /api/adopters; Preferences embebido.
RF-02.2	Adoptantes	Registrar swipes derecho/izquierdo con ID propio de la acción.	SwipeRequestDTO(id, petProfileId).
RF-02.3	Adoptantes	Consultar historial de swipes y mascotas gustadas.	GET /api/adopters/{id}/swipes y /likes.
RF-03.1	Shelters	Registrar shelters con ID propio, ubicación, contacto, fotos y videos.	POST /api/shelters; email único e ID único.
RF-03.2	Shelters	Vincular mascotas y veterinarios por IDs.	POST /api/shelters/{id}/pets y /veterinarians.
RF-03.3	Shelters	Enviar mensajes a adoptantes y consultar historial.	POST/GET /api/shelters/{id}/messages.
RF-04.1	Matching	Calcular recomendaciones con estrategia weighted o strict.	POST /api/matches/recommendations?strategy=.
RF-04.2	Matching	Procesar swipe match con ID propio, score y aprobación de shelter.	POST /api/matches/swipes.
RF-04.3	Matching	Listar matches por adoptante y matches mutuos.	GET /api/matches/adopters/{adopterId}, /mutual.
RF-05.1	Veterinaria	Registrar veterinarios con ID propio y shelter asociado.	POST /veterinarians.
RF-05.2	Veterinaria	Crear y consultar carnet de vacunación por mascota.	POST /vaccination-cards, GET /vaccination-cards/{petProfileId}.
RF-05.3	Veterinaria	Registrar vacunas, tratamientos y próximas fechas.	POST /vaccines, /treatments; upcoming.
RF-05.4	Veterinaria	Registrar eventos médicos y restringir notas por rol.	MedicalEventProxy y header X-Requester-Role.
RF-06.1	Notificaciones	Crear notificaciones directas con ID propio.	POST /api/notifications.
RF-06.2	Notificaciones	Publicar eventos y entregar pendientes por canal.	POST /events y /process-pending.
RF-07.1	Frontend	Presentar proyecto y diferenciar registro de persona, shelter y veterinario.	index.html + index.js por rol.
RF-08.1	Identificación	Ningún ID de entidad principal debe ser autoincrementado, aleatorio o inventado por backend.	Todos los servicios exigen id de entrada.

9. Requerimientos No Funcionales

ID	Categoría	Requerimiento	Evidencia
RNF-01	Rendimiento	El motor de matching debe responder en menos de 2 segundos para catálogos medianos; WebClient usa timeouts configurados.	Alta — WebClient + MatchingEngine
RNF-02	Escalabilidad	Agregar especies, canales o estrategias sin reescribir módulos principales.	Abstract Factory, Strategy
RNF-03	Mantenibilidad	Cada microservicio conserva controller, DTO, service, repository, model y patterns.	Estructura por paquetes
RNF-04	Integridad	IDs desde usuario/shelter/veterinario; no aleatorios ni autoincrementados.	Validación ID obligatorio
RNF-05	Interoperabilidad	Comunicación REST/JSON mediante WebClient configurado por properties.	WebClientConfig
RNF-06	Seguridad	Operaciones sensibles como notas veterinarias deben validar rol antes de ejecutarse.	MedicalEventProxy
RNF-07	Usabilidad	Frontend separa registro por rol para facilitar la experiencia del usuario.	Formulario modal por rol
RNF-08	Disponibilidad	Reducir dependencia de un monolito; fallo de notificaciones no mezcla datos.	Microservicios independientes
RNF-09	Observabilidad	Errores claros ante IDs faltantes o duplicados.	Mensajes específicos
RNF-10	Portabilidad	Puertos y clientes en properties para cambiar ambientes.	application.properties
RNF-11	Testabilidad	Cada microservicio debe ejecutar pruebas de contexto con base activa.	mvnw test por módulo
RNF-12	Privacidad	Datos de contacto y salud controlados por rol y sin duplicación innecesaria.	Referencias por IDs

10. Patrones de Diseño Aplicados

La versión actual amplía los patrones del documento inicial: además de creacionales y estructurales, incorpora patrones de comportamiento para swipes, recomendaciones, eventos y entrega de notificaciones.

Patrón	Tipo	Servicio	Clases	Uso en PetFinder
Abstract Factory	Creacional	msPet	AbstractPetFactory, CatFactory, DogFactory, PetProfileCreationClient	Crear perfiles por especie sin condicionales dispersos.
Builder	Creacional	msPet	PetProfileBuilder, ConcretePetBuilder, PetProfileDirector	Construir PetProfile paso a paso.
Singleton	Creacional	msMatch	MatchingEngine, MatchingEngineClient	Instancia compartida del motor.
Facade	Estructural	msPet / msShelter	PetProfileFacade, ShelterManagementFacade	Ocultar complejidad de creación, vista, mensajes y reportes.
Decorator	Estructural	msPet	ProfileView, BasicProfileView, EnhancedProfileView	Agregar vistas enriquecidas sin modificar PetProfile.
Adapter	Estructural	msShelter	MessagingAdapter, EmailAdapter, EmailService	Adaptar email a mensajería interna.
Proxy	Estructural	msVet	MedicalEventProxy, MedicalEventClient	Controlar acciones sensibles según rol.
Command	Comportamiento	msAdopter	SwipeCommand, SwipeRightCommand, SwipeLeftCommand, SwipeInvoker	Encapsular swipes y permitir undo.
Iterator	Comportamiento	msMatch / msNotification	AvailablePetCandidateIterator, PendingNotificationIterator	Recorrer candidatos o pendientes sin exponer estructura.
Observer	Comportamiento	msMatch / msNotification	MatchPublisher, NotificationPublisher y subscribers	Publicar eventos a suscriptores.
Strategy	Comportamiento	msMatch / msNotification	Weighted/StrictCompatibilityStrategy, Email/InAppNotificationStrategy	Cambiar algoritmo de scoring o entrega.

11. Modelo de Datos y Reglas de Identificación

11.1 Propiedad de Datos por Servicio

Dominio	Dueño	Datos principales	Referencias externas
Mascotas	msPet	PetProfile, fotos, estado, referencias a carnet/eventos	Otros servicios guardan petProfileId.
Shelters	msShelter	Shelter, petProfileIds, veterinarianIds, mensajes	No duplica perfiles completos.
Adoptantes	msAdopter	AdopterProfile, Preferences, SwipeAction	Matches y notificaciones referencian adopterId.
Matches	msMatch	Match, score, status, message	No guarda perfil completo.
Salud veterinaria	msVet	VaccinationCard, Vaccine, Treatment, MedicalEvent, Appointment	Carnet usa petProfileId.
Notificaciones	msNotification	Notification, NotificationEvent, status, channel	Relación por recipientId y sourceEventId.

11.2 Regla de IDs No Generados

Una regla funcional crítica del proyecto es que los IDs no se autogeneran en backend. El shelter ingresa IDs de sus mascotas; el adoptante ingresa su ID; el veterinario ingresa su ID; y las acciones o registros operativos también reciben ID desde el request.

Entidad	Servicio	Campo en request	Regla
PetProfile	msPet	PetProfileRequestDTO.id	Obligatorio; rechaza vacío y duplicado.
AdopterProfile	msAdopter	AdopterProfileRequestDTO.id	Obligatorio; email único e ID único.
SwipeAction	msAdopter	SwipeRequestDTO.id	Obligatorio para right/left.
Shelter	msShelter	ShelterRequestDTO.id	Obligatorio.
ShelterMessage	msShelter	ShelterMessageRequestDTO.id	Obligatorio.
Veterinarian	msVet	VeterinarianRequestDTO.id	Obligatorio.
Appointment	msVet	AppointmentRequestDTO.id	Obligatorio.
MedicalEvent	msVet	MedicalEventRequestDTO.id	Obligatorio.
Vaccine	msVet	VaccineRequestDTO.id	Obligatorio.
Treatment	msVet	TreatmentRequestDTO.id	Obligatorio.
Match	msMatch	SwipeMatchRequestDTO.id	Obligatorio al crear match pendiente.
Notification	msNotification	NotificationRequestDTO.id NotificationEventRequestDTO.id	/ Obligatorio.

12. Historias de Usuario, Releases y Criterios de Aceptación

El mapa de historias original se reorganiza por releases y se ajusta a los microservicios actuales. Las historias mantienen los responsables definidos en el documento inicial.

Release	US	Actor	Historia	Responsable	Criterio de aceptación
R1	US-01	Shelter	Registrar mascota con perfil completo e ID propio.	Juan D. Moreno	Pet queda AVAILABLE y consultable en /api/pets.
R1	US-02	Adoptante	Crear perfil con preferencias.	Valentina Aguilar	Perfil consultable por ID y email.
R1	US-03	Sistema	Calcular compatibilidad.	Juan D. Roncancio	Score 0-100 con estrategia seleccionada.
R1	US-04	Administrador	Registrar shelter.	Javier Jiménez	Shelter con ID propio, contacto y ubicación.
R2	US-05	Adoptante	Consultar perfil y vista médica básica.	Valentina Aguilar	Pet view basic/enhanced disponible.
R2	US-06	Adoptante	Hacer swipe right/left.	Valentina Aguilar	SwipeAction persistido y se puede deshacer.
R2	US-07	Sistema	Generar match por y compatibilidad aprobación.	Juan D. Roncancio	Match MUTUAL si score supera mínimo.
R2	US-08	Shelter	Actualizar mascota y fotos.	Juan D. Moreno	Fotos y estado actualizados.
R2	US-09	Shelter / Adoptante	Enviar mensajes.	Javier Jiménez	Mensaje con ID propio y timestamp.
R3	US-14	Shelter	Asignar veterinario.	Javier Jiménez	veterinarianId vinculado al shelter.
R3	US-15	Sistema	Enviar notificaciones por eventos.	Juan D. Roncancio	NotificationEvent produce pendientes.
R4	US-16	Adoptante / Vet	Registrar eventos médicos.	Valentina Aguilar	MedicalEvent asociado a pet y carnet.
R4	US-17	Veterinario	Gestionar carnet, vacunas y tratamientos.	Juan D. Moreno	Vaccine/Treatment consultables por pet.
R4	US-18	Shelter	Generar reporte.	Javier Jiménez	Reporte con total de pets, vets y mensajes.

13. Trazabilidad, Riesgos y Supuestos

13.1 Trazabilidad Módulo — Requerimiento

Módulo	RFs cubiertos	RNFs relacionados	Evidencia técnica
msPet	RF-01	RNF-04, RNF-05, RNF-10	PetProfile, Abstract Factory, Builder, Decorator, Facade
msAdopter	RF-02	RNF-04, RNF-07	AdopterProfile, Preferences, Command (SwipeRight/Left)
msShelter	RF-03	RNF-05, RNF-08	Shelter, Adapter, Facade
msMatch	RF-04	RNF-01, RNF-02	MatchingEngine, Strategy, Iterator, Observer
msVet	RF-05	RNF-06, RNF-12	Proxy, VaccinationCard, MedicalEvent
msNotification	RF-06	RNF-05, RNF-08	Observer, Strategy, Iterator
FrontEndPetFinder	RF-07	RNF-07	HTML/CSS/JS diferenciado por rol

13.2 Riesgos

Riesgo	Impacto	Mitigación
Dependencia de MySQL local	Las pruebas de contexto requieren servidor MySQL activo.	Definir perfil de test con H2 o Testcontainers.
CORS en frontend estático	El navegador puede bloquear fetch si los servicios no habilitan CORS.	Agregar configuración CORS por microservicio o gateway.
Autenticación pendiente	El frontend diferencia roles, pero no hay servicio de identidad formal.	Implementar msAuth o seguridad con JWT en fase siguiente.
Consistencia eventual	Cada servicio guarda IDs externos sin transacción distribuida.	Usar compensaciones, validaciones y eventos.
Adopción formal sin microservicio	El IR inicial contemplaba prueba de convivencia; aún no aparece como microservicio dedicado.	Crear msAdoption o ampliar msMatch/msShelter.

13.3 Supuestos

- Los servicios se ejecutan de forma local en los puertos documentados.
- Cada microservicio dispone de su propia base de datos MySQL.
- Los IDs son responsabilidad del actor que crea el registro o del sistema externo que lo administra.
- Los roles shelter, adopter y veterinarian se diferencian desde frontend y deben reforzarse en seguridad backend en fases futuras.
- La prueba de convivencia formal permanece como requerimiento objetivo aunque la implementación actual se concentra en matching, shelters, pets, veterinaria y notificaciones.

14. Fuentes Consultadas

Las siguientes fuentes se consultaron durante el benchmarking y la revisión del repositorio para garantizar trazabilidad académica.

Fuente	URL / Ubicación	Uso
Petfinder	https://www.petfinder.com/	Búsqueda de mascotas y red de shelters/rescues.
Adopt a Pet	https://adoptapetusers.zendesk.com/hc/en-us/articles/360040700794	Funcionamiento de búsqueda, contacto, alertas y aplicaciones.
Munay	https://munay.pet/	Plataforma colombiana de adopción con descubrir, aplicar, chatear y adoptar.
Ooh Cachorros	https://oohcachorros.com/	Publicar y explorar mascotas en adopción en Colombia.
PawBoost	https://www.pawboost.com/site/how-it-works	Alertas lost/found, comunidad y notificaciones.
Shelterluv	https://www.shelterluv.com/product/features/	Software de gestión para shelters y rescues.
Repositorio local	C:\Users\USUARIO\Documents\PetFinder\PetFinderApp	Código fuente de microservicios y frontend PetFinder.
IR base	C:\Users\USUARIO\Documents\PetFinder\IR_PetFinder.pdf	Documento inicial de ingeniería de requerimientos.